УТВЕРЖДЕН
ЛРЗ-01 ИЗ 01-ЛУ

ПРИЛОЖЕНИЕ QtClientServerApp
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ
ПО ПРОТОКОЛУ TCP
Руководство пользователя
ЛРЗ-01 ИЗ 01

Листов 11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство описывает работу пользователя с программами `FileClient` и `FileServer`. Документ выполнен по РД 50-34.698-90 в рамках лабораторной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 4

1.1. Область применения 4

1.2. Краткое описание возможностей 4

1.3. Уровень подготовки пользователя 4

1.4. Перечень документации 4

2. Назначение и условия применения 5

3. Подготовка к работе 6

3.1. Состав программ 6

3.2. Порядок запуска 6

3.3. Проверка работоспособности 6

4. Описание операций 7

4.1. Отправка файла 7

4.2. Прием файла 7

4.3. Завершение работы 7

5. Аварийные ситуации 8

6. Рекомендации по освоению 9

Приложение. Элементы окон программ 10

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения

Передача файлов между компьютерами или программами на одном компьютере по сети TCP/IP.

1.2. Краткое описание возможностей

Клиент отправляет выбранный файл, сервер принимает и сохраняет его и ведет журнал событий.

1.3. Уровень подготовки пользователя

Специальной подготовки не требуется, достаточно навыков работы с окнами.

1.4. Перечень документации

Настоящее руководство.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Система предназначена для отправки одного файла за сеанс. Сервер принимает файлы, клиент их отправляет.

Условия применения: ПК с дисплеем, клавиатура, мышь; сетевое подключение TCP/IP при работе на разных компьютерах.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Состав программ

Программа сервера `FileServer` и программа клиента `FileClient`.

3.2. Порядок запуска

Запустить `FileServer` из каталога, в который должны сохраняться файлы, и нажать кнопку «Запустить сервер». Затем запустить `FileClient`.

3.3. Проверка работоспособности

В журнале сервера должна появиться запись «Сервер запущен на порту 6767». В окне клиента должна быть строка «Ожидание выбора файла».

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Отправка файла

В поле «IP:» указать адрес сервера, в поле «Порт:» — порт 6767. Для сервера на том же компьютере оставить значения по умолчанию.

Нажать «Выбрать файл» и выбрать файл в диалоге. Появится статус «Файл выбран».

Нажать «Отправить».

Дождаться статуса «Статус: Файл успешно отправлен на сервер».

Этот статус означает, что файл передан в сеть. Подтверждения от сервера клиент не получает, поэтому результат нужно смотреть в журнале сервера.

4.2. Прием файла

Действий на сервере не требуется. В журнале появляются записи о подключении клиента, приеме файла и сохранении.

Файл сохраняется в каталоге запуска сервера под именем `received_<>`. Файл с таким именем будет перезаписан без предупреждения.

4.3. Завершение работы

Закрыть окна программ. Отдельной кнопки остановки сервера нет.

5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Сообщения клиента:

«Ошибка, файл не выбран» — выбрать файл и повторить отправку;

«Ошибка, не удалось прочитать файл» — проверить доступ к файлу или выбрать другой;

«Ошибка сети, ...» — проверить, что сервер запущен, а адрес и порт верны.

Сообщения сервера:

«Ошибка запуска сервера: ...» — порт 6767 занят, закрыть другой экземпляр сервера и нажать кнопку снова;

«Ошибка сохранения файла: ...» — проверить права на запись в каталог запуска сервера и отправить файл повторно.

При обрыве связи во время передачи файл не сохраняется, отдельного сообщения об этом нет. В журнале будет только запись об отключении клиента.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Для первого знакомства запустить обе программы на одном компьютере с адресом `127.0.0.1` и отправить небольшой текстовый файл.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ЭЛЕМЕНТЫ ОКОН ПРОГРАММ

Окно клиента: поля «IP:» и «Порт:», поле пути к файлу, кнопки «Выбрать файл» и «Отправить», строка статуса.

Окно сервера: кнопка «Запустить сервер» и журнал событий.

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопрово-дительно-го докум. и дата	Подп.	Да-та
	измененных	замененных	новых	аннули-рованных					